



1 Обязательное задание

2 Нормы

3 Вопросы для самопроверки

4 Факультативное задание

Лабораторная работа 2. Вектор

1 Обязательное задание

В этой работе сохраняется назначенный вариант в первой лабораторной работе. Необходимо изменить первую лабораторную работу, улучшив её.

Требования ко всем с лабораторным работам

1. Предусмотреть отдельную функцию для ввода последовательности целых чисел. Вводимая последовательность чисел должна храниться в памяти (использовать `std::vector`).
 - о Сначала пользователь вводит количество элементов `n`.
 - о Затем пользователю должно быть предоставлено два способа заполнения вектора на выбор: вручную или случайным образом:
 - при ручном заполнении все `n` элементов вводятся из стандартного потока ввода;
 - при случайном заполнении вектор заполняется `n` случайными целыми числами (использовать [генератор и равномерное распределение](#) из стандартной библиотеки C++).
2. Предусмотреть отдельную функцию для вывода вектора целых чисел в стандартный поток вывода.
3. Реализация алгоритма согласно варианту должна быть оформлена в виде отдельной функции.
4. Результат работы алгоритма вывести через стандартный поток вывода.
5. Все созданные функции должны быть вынесены в отдельный модуль.

Чек-лист по второй лабораторной работе:

- Содержательный код лабораторной работы должен быть представлен как минимум в двух файлах:
 - о файл исходного кода с точкой входа (функцией `main`);
 - о файл с модулем, содержащим функции.

- Список функций в модуле (как минимум):
 - функция для ввода вектора целых чисел;
 - функция для распечатки вектора целых чисел;
 - функция, реализующая алгоритм согласно вашему варианту.

Возможный пример рабочей сессии для 30-го варианта:

```
-----  
    ЛР №: 2  
    Группа: 6111  
    Автор: Иванов Иван  
    Вариант: 30  
-----  
  
-----  
Ввод данных  
-----  
Введите количество элементов: 5  
Выберите способ заполнения (1 - вручную, 2 - случайно): 2  
Введите делитель: 3  
  
-----  
Ответ  
-----  
    Элементы: 1 3 8 2 3  
    Количество: 5  
    Делитель: 3  
    Сумма остатков: 5
```

2 Нормы

- Con.1: By default, make objects immutable
- Con.3: By default, pass pointers and references to `const`s
- Con.4: Use `const` to define objects with values that do not change after construction
- ES.25: Declare an object `const` or `constexpr` unless you want to modify its value later on
- F.2: A function should perform a single logical operation
- F.3: Keep functions short and simple
- F.15: Prefer simple and conventional ways of passing information
- F.16: For "in" parameters, pass cheaply-copied types by value and others by reference to `const`

- F.17: For "in-out" parameters, pass by reference to non-`const`
- F.20: For "out" output values, prefer return values to output parameters
- F.21: To return multiple "out" values, prefer returning a `struct`
- F.43: Never (directly or indirectly) return a pointer or a reference to a local object
- F.44: Return a `T&` when copy is undesirable and "returning no object" isn't needed
- F.60: Prefer `T*` over `T&` when "no argument" is a valid option
- SL.con.1: Prefer using STL array or vector instead of a C array

3 Вопросы для самопроверки

- Почему каждая функция должна решать одну и только одну задачу?
- Какой наиболее предпочтительный способ вернуть из функции несколько значений (возможно, разного типа)?
- Почему нельзя возвращать указатель или ссылку на локальный объект?
- Что такое UB (undefined behavior)?
- Приведите пример с вектором, который приведёт к UB.

4 Факультативное задание

Факультативная часть засчитывается только при сдаче лабораторной работы на операционной системе семейства Linux.

Реализовать в своей программе меню с возможностью изменения вектора. В этом случае функцию из пункта 1 обязательного задания предоставлять не требуется.

На момент начала работы программы вектор должен быть пустым. Для удобства использования каждый раз при выводе меню распечатывайте все элементы вектора.

Меню должно содержать как минимум следующие пункты:

- Изменить количество элементов в векторе. В случае появления новых элементов они должны быть инициализированы нулем.
- Вручную обновить значение элемента. У пользователя должны запрашиваться индекс и новое значение элемента.
- Заполнить вектор случайным образом. При выборе этого пункта меню у пользователя должно запрашиваться зерно для ГПСЧ и диапазон равномерного распределения.
- Применить к вектору алгоритм согласно варианту. Если в алгоритме предусмотрен параметр, то при выборе этого пункта меню у пользователя должно запрашиваться значение параметра.
- Выход из программы.

Предусмотреть контроль вводимого пользователем числа для пункта меню и индекса изменяемого элемента. Полный контроль ввода по-прежнему не требуется: считать, что если ожидается число, то пользователь вводит число. Однако само введённое число проверять и если выбран неверный пункт меню или несуществующий индекс, то сообщать об ошибке.

Возможный пример рабочей сессии для 30-го варианта:

```
-----  
    ЛР №: 2  
    Группа: 6111  
    Автор: Иванов Иван  
    Вариант: 30  
-----
```

```
Данные: []  
[1] Изменить размер  
[2] Изменить элемент  
[3] Заполнить случайным образом  
[4] Вычислить сумму остатков  
[5] Выход
```

```
Выберите пункт меню: 1  
Введите новый размер: 5
```

```
Данные: [0, 0, 0, 0, 0]  
[1] Изменить размер  
[2] Изменить элемент  
[3] Заполнить случайным образом  
[4] Вычислить сумму остатков  
[5] Выход
```

```
Выберите пункт меню: 2  
Введите индекс изменяемого элемента: 1  
Введите новое значение элемента: 5
```

```
Данные: [0, 5, 0, 0, 0]  
[1] Изменить размер  
[2] Изменить элемент  
[3] Заполнить случайным образом  
[4] Вычислить сумму остатков
```

[5] Выход

Выберите пункт меню: 4

Введите делитель: 3

Сумма остатков: 2

Данные: [0, 5, 0, 0, 0]

[1] Изменить размер

[2] Изменить элемент

[3] Заполнить случайным образом

[4] Вычислить сумму остатков

[5] Выход

Выберите пункт меню: 5

До свидания!